Análise Visual e Contagem Automatizada de Componentes de Pulverização

Visão Computacional · Python · Controle de Qualidade

Integrantes do Grupo

Clara · Gabriel · Marcelo · Melissa · Rodrigo



Foco da Análise e Público-Alvo

FOCO

- Contagem automática de componentes
- Separação por cor e tamanho
- Categorização inteligente de peças

PÚBLICO-ALVO

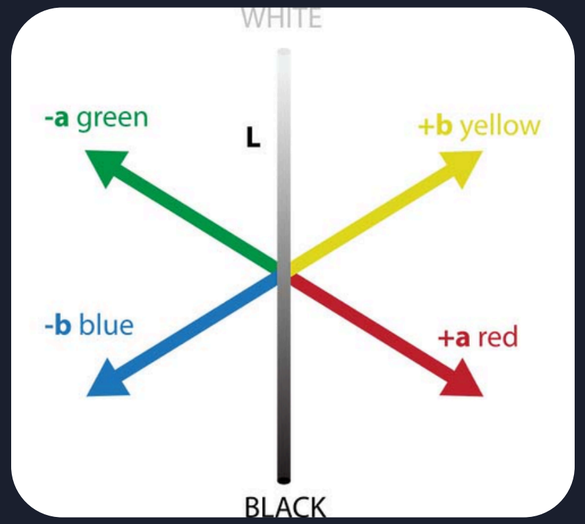
- Indústrias de implementos agrícolas
- Gestores de produção
- Equipes de controle de qualidade

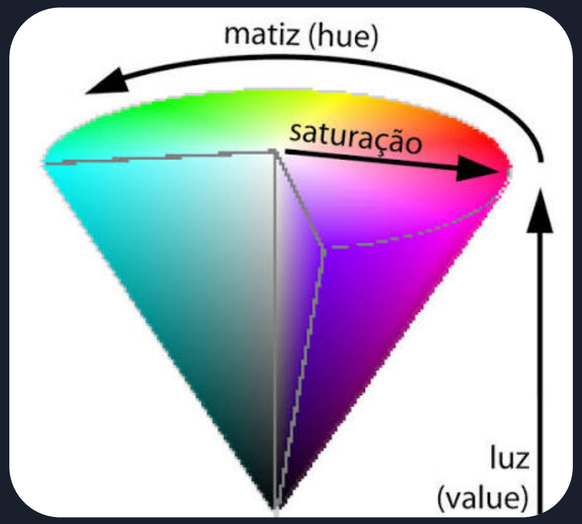
Eliminação da contagem manual e do erro humano — solução prática e econômica para pequenas indústrias.

Metodologia: A Abordagem Técnica

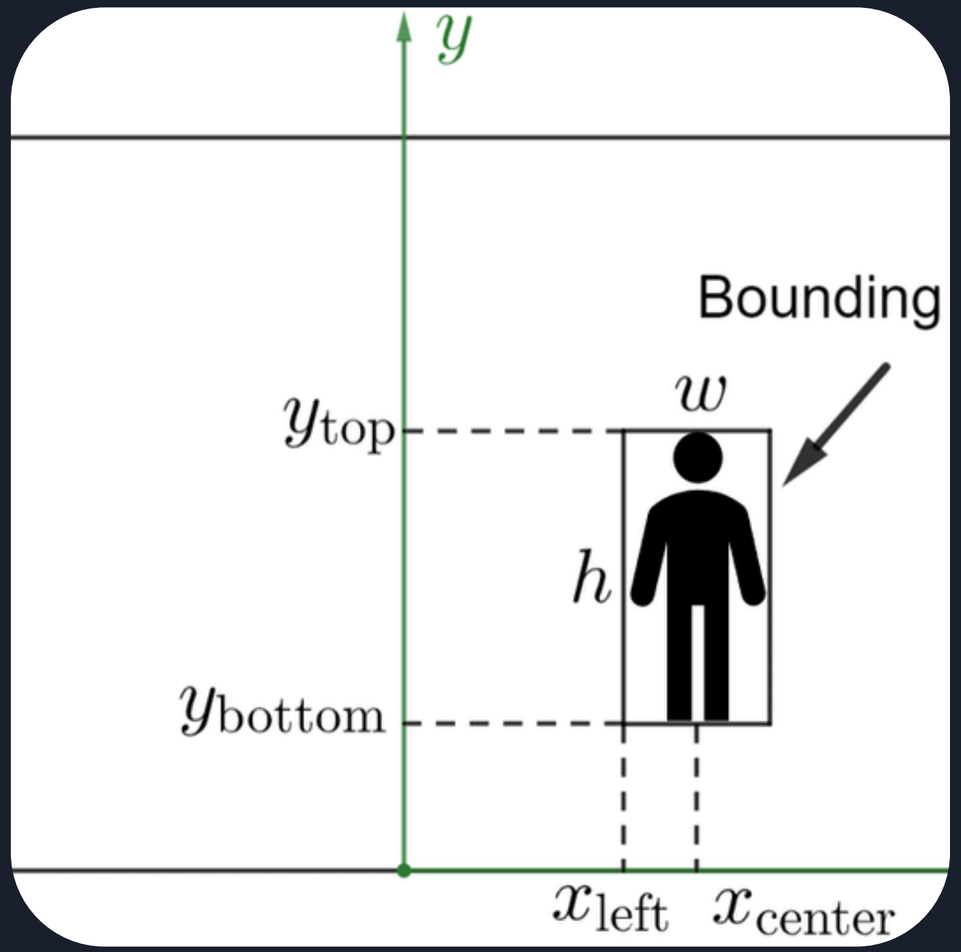
- **Detecção:** Visão Computacional Clássica (OpenCV)
- **Análise de Cor:** Espaço CIELAB ou HSV
- **Métrica de Tamanho:** Bounding Boxes e Área de Contorno

Os contornos isolam as peças do fundo e o espaço CIELAB melhora a consistência da análise de cor, representando a percepção humana.





Exemplo de bounding box



Tecnologias e Bibliotecas

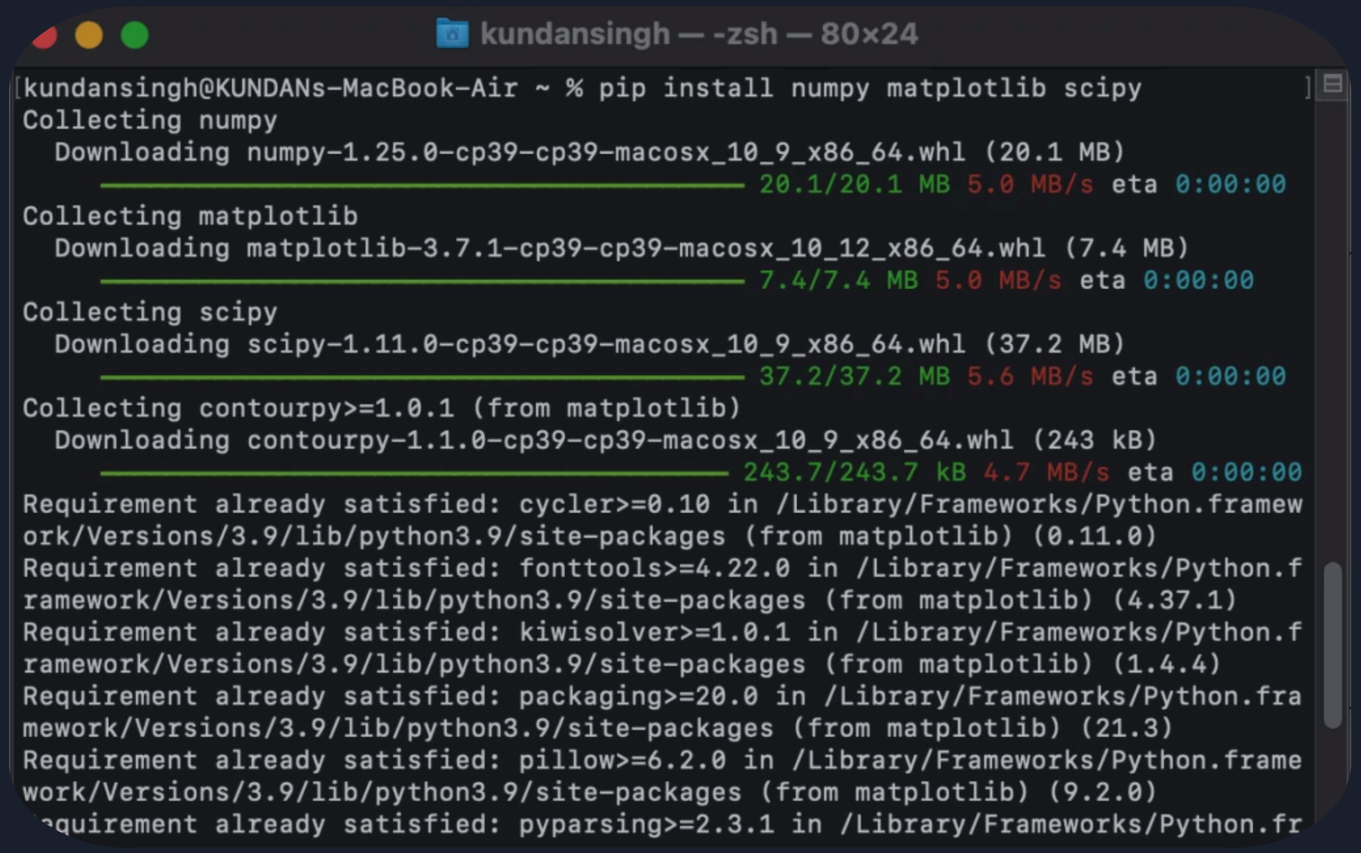
Python
Linguagem principal

OpenCV
Processamento de Imagem

Pandas & NumPy
Análise de Dados

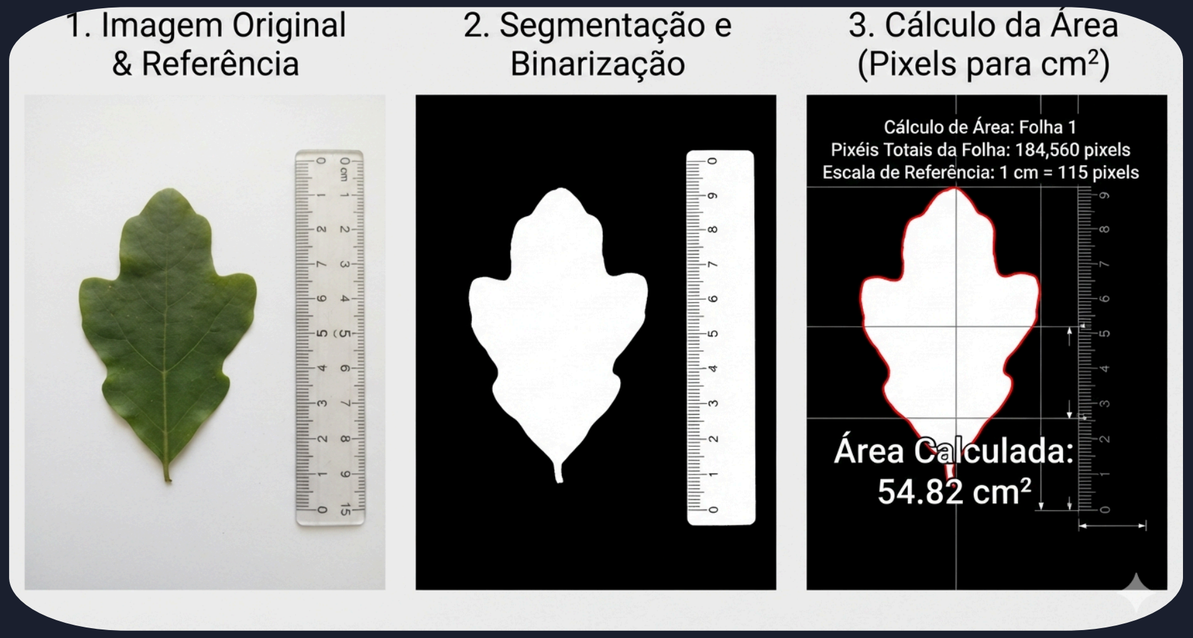
Scikit-image
Conversão de Cores

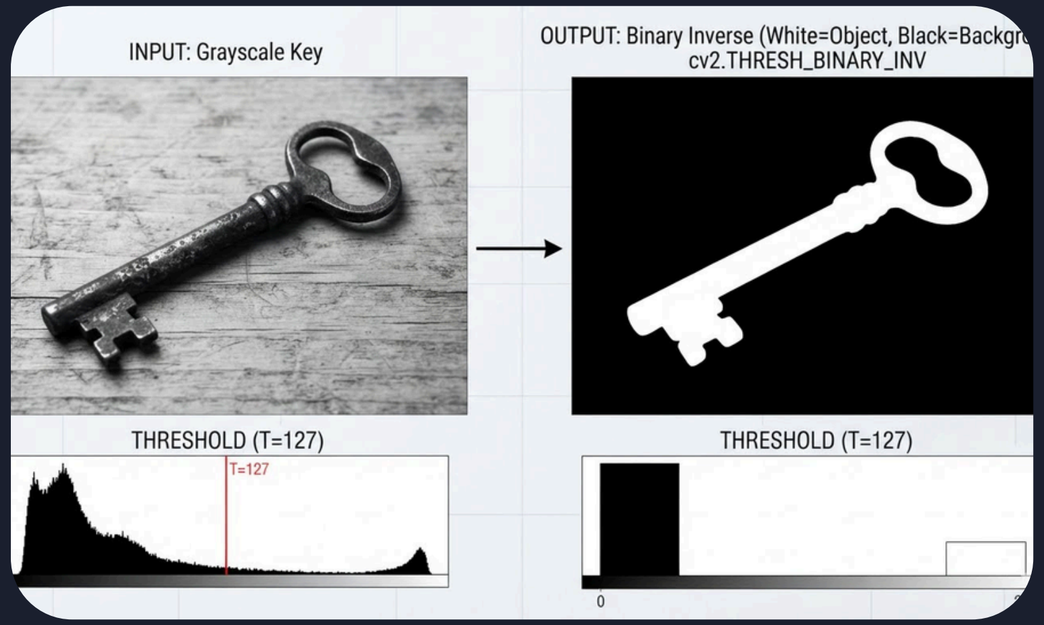
Matplotlib
Visualização



Passo a Passo: Detecção e Tamanho

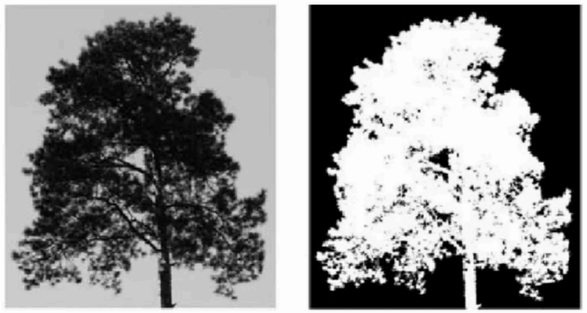
- 1. Conversão para Tons de Cinza
- 2. Limiarização (Thresholding Inverso)
- 3. Extração de Contornos e Bounding Boxes
- 4. Cálculo de Área (pixels) e Dimensões (w, h)

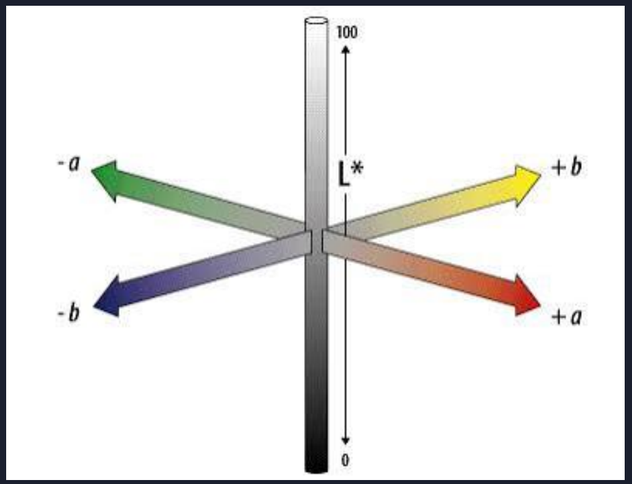


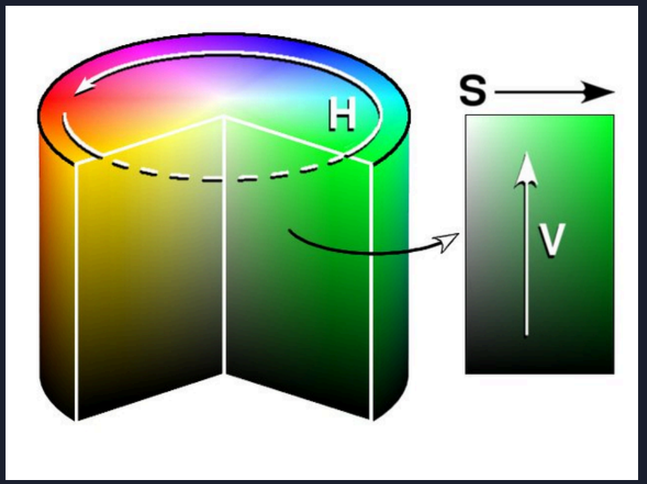


Passo a Passo: Cor e Categorização

- 1. Recorte da Região de Interesse (ROI)
- 2. Conversão RGB para CIELAB (D65)
- 3. Extração da Média Lab (L*, a*, b*)
- 4. Classificação por Limiares (Thresholds)







Resultados e Conclusão

- ✓ Geração de Relatórios Automáticos
- ✓ Contagem Final do Lote
- ✓ Armazenamento com Timestamp





Exemplo de Saída

ID	Categoria	Largura	Altura	Timestamp
001	Bico Grande	42px	38px	2026-08-19 14:32:01
002	Bico Médio	28px	25px	2026-08-19 14:32:01

ROTEIRO DA PESQUISA (1)

1. ***PROBLEMA***
Contagem e conferência manual de pequenos componentes, sujeitas a erros e consumo de tempo.

2. ***PÚBLICO***
Pequenas e médias empresas que trabalham com peças, componentes, estoque e conferência.

3. ***DECISÃO***
Avaliar quais técnicas visuais conseguem realizar a contagem de forma mais eficiente e confiável.

4. ***DADOS***
Imagens das peças, quantidade real, disposição, iluminação, tamanho e resultados obtidos.

ROTEIRO DA PESQUISA (2)

5. ***COLETA E TRATAMENTO***

Captura de imagens, organização dos dados e aplicação de técnicas de processamento de imagens.

6. ***SOLUÇÃO***

Análise visual automatizada para identificar e contar pequenos componentes a partir de imagens.

7. ***RESULTADO ESPERADO***

Medir o desempenho, identificar limitações e descobrir quais condições e métodos apresentam melhores resultados.